Solución de la pregunta 6

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDO-BASE

A 500 mL de un amortiguador NH_3 0,20 M / NH_4Cl 0,15 M (pKa del NH_4^+ = 9,26) se agregan 0,020 mol de HCl. ¿Cuál es el pH final?

A) 9,38

B) 9,18

C) 9,26

D) 1,40

E) 9,10

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Moles**
   NH_3 0,100; NH_4^+ 0,075 mol.

2. **Reacción**
   $NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$: NH_3 0,080; NH_4^+ 0,095.

3. **pH**
   $9{,}26 + \log(0{,}080/0{,}095) = 9{,}18$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma el HCl al NH_3.

C) Supone razón 1.

D) Ignora el amortiguador.

E) Resta el HCl del NH_3 y lo suma dos veces al NH_4^+.

Idea clave. En un amortiguador, primero la estequiometría y luego H-H.